

第十一章 光学

杨氏双缝 光程

1、选择题

(1) 在双缝干涉实验中, 为使屏上的干涉条纹间距变大, 可以采取的办法是: [B]

- (A) 使屏靠近双缝; (B) 使两缝的间距变小;
(C) 把两个缝的宽度稍微调窄; (D) 改用波长较小的单色光源。

(2) 在真空中波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B, 若 A、B 两点位相差为 3π , 则此路径 AB 的光程为

- [A]
(A) 1.5λ (B) $1.5n\lambda$ (C) 3λ (D) $1.5\lambda/n$

2、填空题

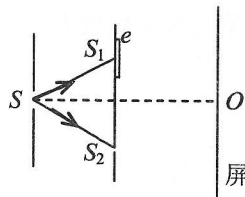
(1) 在相同的时间内, 一束波长为 λ 的单色光分别经过空气和玻璃, 则两者传播的路程 不同, 走过的光程 相同;

(2) 在双缝干涉实验中, 入射光的波长为 λ , 用玻璃纸遮住双缝中的一个缝, 若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ , 则屏上原来的明纹处为 暗纹 (填明暗情况);

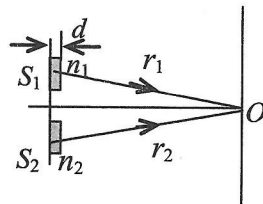
(3) 把双缝干涉实验装置放在折射率为 n 的媒质中, 双缝到观察屏的距离为 d' , 两缝之间的距离为 d ($d \ll d'$), 入射光在真空中的波长为 λ , 则屏上干涉条纹中相邻明纹的间距是 $\frac{D\lambda}{nd}$;

(4) 若一双缝装置的两个缝分别被折射率为 n_1 和 n_2 的两块厚度均为 e 的透明介质所遮盖, 此时由双缝分别到屏上原中央极大所在处的两束光的光程差 $\Delta = (n_2 - n_1)e$;

(5) 如图, 在双缝干涉实验中 $SS_1 = SS_2$, 若将一厚度为 e 、折射率为 n 的薄云母片覆盖在 S_1 缝上, 中央明条纹将向 上 移动; 覆盖云母片后, 两束相干光至原中央明纹 O 处的光程差为 $(n-1)e$;



3、在右图示的双缝干涉实验中, 若用薄玻璃片(折射率 $n_1=1.4$)覆盖缝 S_1 , 用同样厚度的玻璃片(但折射率 $n_2=1.7$)覆盖缝 S_2 , 将使原来未放玻璃时屏上的中央明条纹处 O 变为第五级明纹. 设单色光波长 $\lambda=480\text{ nm}$ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$), 求玻璃片的厚度 d (可认为光线垂直穿过玻璃片)。



$$\text{光程差 } \delta = (n_2 - n_1)d$$

第五级明纹的光程差 5λ

$$(1.7 - 1.4)d = 5 \times 480\text{ nm}$$

$$d = \frac{5 \times 480}{0.3}\text{ nm}$$

$$= 8 \times 10^{-6}\text{ m}$$

4. 在双缝干涉实验中, 波长 $\lambda=500\text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d=2\times 10^{-4}\text{ m}$ 的双缝上, 屏到双缝的距离 $d'=2\text{ m}$ 。求: (1) 中央明纹两侧的两条第 5 级明纹中心的间距; (2) 用一厚度为 $e=6.6\times 10^{-6}\text{ m}$ 、折射率为 $n=1.58$ 的云母片覆盖一缝后, 零级明纹将移到原来的第几级明纹处?

解: (1) $x = k\lambda \frac{D}{d}$

$$\begin{aligned} x_5 - x_{-5} &= 10\lambda \frac{D}{d} \\ &= 10 \times 5 \times 10^{-7} \times \frac{2}{2 \times 10^{-4}} \text{ m} \\ &= 0.05 \text{ m} \end{aligned}$$

(2) 零级明纹的光程差

$$\begin{aligned} \delta &= d \sin \theta + (n-1)e \\ &= d \frac{x}{D} + (n-1)e = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d \frac{x}{D} &= -0.58 \times 6.6 \times 10^{-6} \text{ m} \\ &= k\lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } k &= - \frac{0.58 \times 6.6 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-7}} \\ &= -7.656 \end{aligned}$$

题目的数据设置得不好。
即不是明纹也不是暗纹位置。

5. 思考题: 在杨氏双缝干涉中, 若做以下变动, 屏幕上的干涉条纹将如何变化? (1) 将钠黄光换成波长为 632.8 nm 的氦氖激光; (2) 将整个装置浸入水中; (3) 将双缝间距增大; (4) 将屏幕和双缝间距缩小。

(1) 钠黄光波长 $\lambda \approx 590\text{ nm} < 632.8\text{ nm}$

$$\text{由 } \theta = \frac{k\lambda}{d} = \frac{x_k}{L}$$

$\lambda \uparrow \rightarrow x_k \uparrow$ 条纹间距变大

$$(2) \theta = \frac{k\lambda_0}{d} = \frac{k\frac{\lambda}{n}}{d} = \frac{x_k}{L}$$

$n \uparrow, x_k \downarrow$ 条纹间距变小

(3) $d \uparrow \rightarrow x_k \downarrow$ 条纹间距变窄

(4) $L \downarrow, x_k \downarrow$ 条纹间距变窄

薄膜干涉

1、选择题

- (1) 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，

则薄膜最小的厚度为：[B]

- (A) $\lambda/4$. (B) $\lambda/(4n)$.
(C) $\lambda/2$. (D) $\lambda/(2n)$.

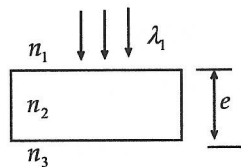
2、填空题

- (1) 在玻璃（折射率为 1.60）表面镀一层 MgF_2 （折射率为 1.38）薄膜作为增透膜。为了使波长为 500nm 的光从空气（折射率为 1.00）正入射时尽可能少反射， MgF_2 薄膜的最小厚度应是

90.6nm;

- (2) 见右图，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e ，并且 $n_1 > n_2 > n_3$ ， λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的光程差为 $2n_2e$ ，相位差为

$\frac{4\pi n_2 e}{\lambda_1}$ 。



- 3、白光垂直照射到空气中一厚度为 380nm 的肥皂膜上，设肥皂膜的折射率为 1.32，试问该膜的正面呈现什么颜色？背面呈现什么颜色？

$$\begin{aligned} \text{光程差: } \delta &= 2n_2e + \frac{\lambda}{2} \\ &= 2 \times 1.32 \times 380 \text{ nm} + \frac{\lambda}{2} \\ &= 1003.2 \text{ nm} + \frac{\lambda}{2} \end{aligned}$$

正面干涉加强时

$$\begin{aligned} \delta &= k\lambda \\ \lambda &= \frac{1003.2}{k - \frac{1}{2}} \text{ nm} \Rightarrow \begin{cases} k=1 \text{ 时 } \lambda = 2003.2 \text{ nm 不可见} \\ k=2 \text{ 时 } \lambda = 668.8 \text{ nm 红光} \\ k=3 \text{ 时 } \lambda = 401.3 \text{ nm 紫光} \end{cases} \end{aligned}$$

背面干涉加强时

$$\begin{aligned} \delta &= k\lambda \\ \lambda &= \frac{1003.2}{k} \text{ nm} \Rightarrow \begin{cases} k=1 \text{ 时 } \lambda = 1003.2 \text{ nm 不可见} \\ k=2 \text{ 时 } \lambda = 501.6 \text{ nm 绿光} \\ k=3 \text{ 时 } \lambda = 334.4 \text{ nm 不可见} \end{cases} \end{aligned}$$

4. 思考题：在空气中的肥皂膜，随着肥皂膜厚度变薄，膜上将出现颜色，当膜进一步变薄并将破裂时，膜上将出现黑色，这是为什么？

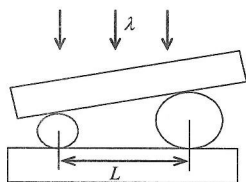
劈尖 牛顿环 迈克尔逊干涉仪

1、选择题

(1) 若把由平凸玻璃和平玻璃（折射率 1.50）制成的牛顿环装置由空气搬入水中（折射率 1.33），则干涉条纹 [C]

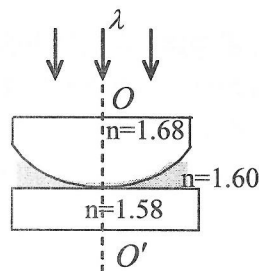
- (A) 中心暗环变成明环； (B) 条纹间距变疏；
(C) 条纹间距变密； (D) 条纹间距不变。

(2) 如图所示，两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L ，夹在两块平晶的中间，形成空气劈尖，当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹。如果两滚柱之间的距离 L 变小，则在 L 范围内干涉条纹的 [C]



- (A) 数目增加，间距不变。 (B) 数目减少，间距变大。
(C) 数目不变，间距变小。 (D) 数目不变，间距变大。

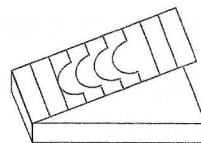
(3) 如图所示，平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置，全部浸入 $n=1.60$ 的液体中，凸透镜可沿 OO' 移动，用波长 $\lambda=500\text{ nm}$ 的单色光垂直入射。从上向下观察，看到中心是一个暗斑，此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是 [C]



- (A) 156.3 nm (B) 148.8 nm
(C) 78.1 nm (D) 74.4 nm (E) 0

(4) 如图所示，用劈尖干涉检测工件的表面，当波长为 λ 的单色光垂直入射时，观察到的干涉条纹中间向劈尖棱边弯曲，每一条弯曲部分的顶点恰好与左邻的直线部分的连线相切，则工件表面： [B]

- (A) 有一凹陷的槽，深为 $\lambda/4$ ；
(B) 有一凹陷的槽，深为 $\lambda/2$ ；
(C) 有一凸起的埂，高为 $\lambda/2$ ；
(D) 有一凸起的埂，高为 $\lambda/4$ 。



2、填空题

(1) 两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃慢慢地向上平移，则干涉条纹向

左 平移，条纹间隔 不变；

(2) 已知在迈克尔逊干涉仪中使用波长为 λ 的单色光，在干涉仪的可动反射镜移动一距离 d 的过程中，干涉条纹将移动

$\frac{2d}{\lambda}$ 条； $0.4 \times 2d = 7\lambda \quad d = \frac{7\lambda}{0.8}$

(3) 设入射光的波长为 589 nm ，把折射率 $n=1.40$ 的薄膜放入迈克尔逊干涉仪的一臂，如果由此产生了 7.0 条条纹的移动，则膜厚为 5154 nm ；

(4) 在空气中有一劈形透明膜，其劈尖角 $\theta=1.0 \times 10^{-4}\text{ rad}$ ，在波长 $\lambda=700\text{ nm}$ 的单色光垂直照射下，测得两相邻干涉明条纹

间距 $l=0.25\text{ cm}$ ，由此可知此透明材料的折射率 $n=$ 1.4。 (1 nm = 10^{-9} m) $d = e \theta \quad \delta = 2nd = 2ne\theta = \lambda$

$$n = \frac{\lambda}{2e\theta}$$

(5) 波长 $\lambda=600\text{ nm}$ 的单色光垂直照射到牛顿环装置上, 第二个明环与第五个明环所对应的空气膜厚度之差为 900 nm ;

相邻明纹的光程差相差 λ , 第 5 明纹与第 2 明纹相差 3 个明纹
光程差相差 3λ , 而光程差与厚度关系 $\delta=2d=3\lambda \Rightarrow d=\frac{3}{2}\lambda$

3、折射率为 1.60 的两块标准平面玻璃板之间形成一个劈形膜 (劈尖角 θ 很小). 用波长 $\lambda=600\text{ nm}$ 的单色光垂直入射, 产生等厚干涉条纹. 假如在劈形膜内充满 $n=1.40$ 的液体时的相邻明纹间距比劈形膜内是空气时的间距缩小 $\Delta l=0.5\text{ mm}$. 求 (1) 两种情况下相邻两明纹厚度差之比; (2) 劈尖角 θ .

解: 劈尖的基本关系:

相邻条纹, 光程差相差 λ .

同时光程差相差 2 倍的厚度差.

$$2nd = \lambda$$

而条纹间距与厚度差有关系 $\Delta d = \Delta L \theta$.

所以 $2n\Delta L\theta = \lambda$.

对于两种不同的折射率.

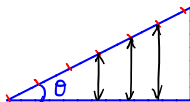
$$(1) \frac{2n_1 \Delta L_1 \theta}{2n_2 \Delta L_2 \theta} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

$$\frac{\Delta L_1}{\Delta L_2} = \frac{n_2}{n_1} = 1.4$$

(2) 利用 $\Delta l = \Delta L_1 - \Delta L_2 = 0.5\text{ mm}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta L_1 = 1.75\text{ mm} \\ \Delta L_2 = 1.25\text{ mm} \end{cases}$$

$$\theta = \frac{\lambda}{2n_1 \Delta L_1} = \frac{600\text{ nm}}{2 \times 1.60 \times 1.75\text{ mm}} = 1.71 \times 10^{-4}\text{ rad}$$



4、用波长为 500 nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上. 在观察反射光的干涉现象中, 距劈形膜棱边 $l=1.56\text{ cm}$ 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心. (1) 求此空气劈形膜的劈尖角 θ ; (2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹, A 处是明条纹还是暗条纹? (3) 在第 (2) 问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹? 几条暗纹?

解: 光程差: $\delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$

棱边处的光程差 $\delta = \frac{\lambda}{2}$ 为暗纹

$$(1) A \text{ 处的光程差 } \delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = 3\lambda + \frac{\lambda}{2}$$

$$d = \frac{3}{2}\lambda = 750\text{ nm}$$

$$\theta = \frac{d}{l} = \frac{3\lambda}{2l} = 4.8 \times 10^{-5}\text{ rad}$$

(2) 因 $\delta = k\frac{\lambda}{2}$, 当 k 是偶数时明纹

当 k 是奇数时暗纹

$$\text{所以 } k = \frac{\delta}{\frac{\lambda}{2}} = \frac{2d + \frac{\lambda}{2}}{\frac{\lambda}{2}} = \frac{1500\text{ nm} + 300\text{ nm}}{300\text{ nm}} = 6$$

k 是偶数, 即当用 $\lambda=600\text{ nm}$ 的光时是明条纹

(3) 棱边处的光程差 $\delta = \frac{\lambda}{2}$ 是暗纹 此时 $k=1$.

到 A 点 $k=6$ 所以共有 3 明纹 3 暗纹

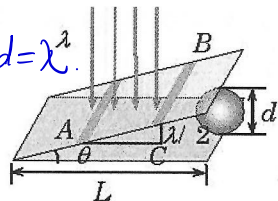
5、如图所示，两块相同的平板玻璃构成一空气劈尖，长 $L=4\text{cm}$ ，一端夹住一金属丝，现以波长为 589 nm 的钠光垂直入射，(1) 若观察到相邻明纹（或暗纹）间距离 $l=0.1\text{mm}$ ，求金属丝的直径 $d=?$ (2) 将金属丝通电，受热膨胀，直径增大，在此过程中，从玻璃片上方离劈棱距离为 $L/2$ 的固定观察点上发现干涉向左移动 2 条，问金属丝的直径膨胀了多少？

解 (1) 相邻明纹光程差相差 $\delta = 2\Delta d = \lambda$

厚度差 $\Delta d = \frac{\lambda}{2}$

劈尖角 $\theta = \frac{\Delta d}{l} = \frac{\lambda}{2l}$

$d = L\theta = \frac{\lambda L}{2l} = \frac{589 \times 10^{-9} \times 0.04}{2 \times 10^{-4}} \text{ m} = 1.178 \times 10^{-6} \text{ m}$



(2) 在 $\frac{L}{2}$ 处，条纹移动 2 条。

因此在 $\frac{L}{2}$ 处光程差增加 2λ ，

相应厚度增加 λ 。

所以在 L 处的金属球直径增加 $2\lambda = 1.178 \times 10^{-6} \text{ m}$ 。

6、思考题：单色光垂直照射空气劈尖，观察到的条纹宽度为 $b = \lambda/(2\theta)$ ，如用折射率为 n 的物质构成的劈尖代替空气劈尖，条纹的宽度有何变化？相邻两明纹（或暗纹）的厚度差是多少？

光的单缝衍射 光学仪器的分辨本领

1、选择题

(1) 在夫琅和费单缝衍射中, 对于给定的入射光, 当缝宽度变小时, 除中央亮纹的中心位置不变外, 各级衍射条纹 [B]

(A) 对应的衍射角变小; (B) 对应的衍射角变大;

(C) 对应的衍射角也不变; (D) 光强也不变。

(2) 孔径相同的电子显微镜和光学显微镜比较, 前者分辨本领大的原因是: [B]

(A) 电子可以自由移动; (B) 电子衍射的波长比可见光短;

(C) 电子衍射的波长比可见光波长长; (D) 电子的穿透力强。

2、填空题

(1) 波长为 500nm 的单色平行光垂直照射到宽为 0.25mm 的单缝上, 单缝后置一凸透镜以观测衍射条纹。如果幕上中央条纹两旁第二个暗条纹之间的距离为 3mm, 则透镜的焦距 = 0.375m;

(2) 一单色平行光垂直照射一单缝, 若其第三条明纹位置正好和波长为 600nm 的单色光入射时的第二级明纹位置一样, 则前一种单色光的波长为 428.6nm;

(3) 在夫琅禾费单缝衍射实验中, $b \sin \theta = \pm 1.5\lambda$, 表明在条纹对应衍射角 θ 的方向上, 单缝处的波振面被分成 3 个半波带, 此时在位于透镜焦平面的屏上将形成 明 纹 (明、暗)。如果透镜焦距为 f , 则条纹在透镜焦平面屏上的位置 $x = \pm \frac{1.5\lambda}{b} f$;

(4) 平行单色光垂直入射于单缝上, 观察夫琅禾费衍射。若屏上 P 点处为第二级暗纹, 则单缝处波面相应地可划分为 4 个半波带。若将单缝宽度缩小一半, P 点处将是第 一 级 暗 纹;

(5) 月球距地面大约 3.86×10^5 km, 假设月光波长可按 $\lambda = 550$ nm 计算, 那么在地球上用直径 $D = 500$ cm 的天文望远镜恰好能分辨月球表面相距为 51.8 m 的两点; $\Delta x = L \theta \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$

(6) 设天空中两颗星对于一望远镜的张角为 4.84×10^{-6} rad, 它们都发出波长为 550 nm 的光, 为了分辨出这两颗星, 望远镜物镜的口径至少要等于 13.9 cm. ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

(7) 迎面开来的汽车, 其两车灯相距 l 为 1 m, 汽车离人的距离为 4918 m 时, 两灯恰能为人眼所分辨。(假定人眼瞳孔直径 d 为 3 mm, 光在空气中的有效波长为 $\lambda = 500$ nm, $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)。 $\theta = \frac{l}{L} = \frac{1.22\lambda}{d} \Rightarrow L = \frac{d}{1.22\lambda}$

$$\frac{(k + \frac{1}{2})\lambda}{d} = \frac{x}{f}, (2 + \frac{1}{2}) \times 600 = (3 + \frac{1}{2})\lambda, \lambda = \frac{5}{7} \times 600 \text{ nm}$$

3、一单缝的宽度为 b ，以波长为 λ 的单色光垂直照射，设透镜的焦距为 f ，屏在透镜的焦平面处。求：(1) 中央衍射明条纹的宽度 Δx_0 ？(2) 第二级明条纹和第二级暗条纹分别距离中央明纹中心的距离？

解：(1) 中央明纹的边界是第一级暗纹的中心。

$$\frac{\lambda}{b} = \frac{x_1}{f}$$

$$x_1 = \frac{\lambda}{b} f$$

$$\text{所以 } \Delta x_0 = 2x_1 = \frac{2\lambda}{b} f$$

$$(2) \text{ 第二级明纹 } \frac{2\lambda + \frac{\lambda}{2}}{b} = \frac{x_2}{f}$$

$$x_2 = \frac{5\lambda}{2b} f \quad \text{明纹}$$

$$\text{第二级暗纹 } \frac{2\lambda}{b} = \frac{x_2'}{f}$$

$$x_2' = \frac{2\lambda}{b} f \quad \text{暗纹}$$

4、已知单缝宽度 $b = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}$ ，透镜焦距 $f = 0.5 \text{ m}$ ，用 $\lambda_1 = 500 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 750 \text{ nm}$ 的单色平行光分别垂直照射，求这两种光第一级明纹离屏中心的距离，以及这两条明纹之间的距离。

$$\text{解：第一级明纹 } \frac{\lambda + \frac{\lambda}{2}}{b} = \frac{x_1}{f}$$

$$x_1 = \frac{3\lambda}{2b} f$$

$$\text{将 } \lambda_1 = 500 \text{ nm}, \quad x_1 = \frac{3 \times 500 \text{ nm}}{2 \times 10^{-4} \text{ m}} \times 0.5 \text{ m} = 3.75 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\lambda_2 = 750 \text{ nm}, \quad x_1' = \frac{3 \times 750 \text{ nm}}{2 \times 10^{-4} \text{ m}} \times 0.5 \text{ m} = 5.625 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\Delta x = x_1' - x_1 = 1.875 \times 10^{-3} \text{ m}$$

5.思考题：为什么在生活中声波的衍射比光波的衍射更加显著？